

Raju Nuardi Akbar

RETAIL SALES DASHBOARD REPORT (FULL PROCESS)

Project Title: Retail Sales Performance Analysis

Dataset: retail_sales_dataset.csv

Total Records: 1000 transaksi

Tool Used: Microsoft Power BI

Objective: Menjawab 5 pertanyaan bisnis terkait performa penjualan toko

Link Dataset Kaggle : <https://www.kaggle.com/datasets/mohammadtalib786/retail-sales-dataset>



BUSINESS QUESTIONS (5 Pertanyaan Utama)

Analisis ini dilakukan untuk menjawab lima pertanyaan berikut:

Product Analysis :

Kategori produk mana yang memberikan pemasukan paling sedikit dan apakah perlu dihapus atau diselamatkan?

Time Analysis :

Bulan apa yang menghasilkan pemasukan tertinggi? Apakah ada pola musiman seperti akhir tahun?

Gender Analysis (Beauty Category) :

Di kategori Beauty, siapa yang lebih banyak menghabiskan uang: laki-laki atau perempuan?

Age Loyalty Analysis :

Rentang umur mana yang paling menguntungkan untuk kampanye “Promo Member Baru”?

Price Performance Analysis :

Apakah ada hubungan antara harga barang dan jumlah pembelian (Quantity)?

Raju Nuardi Akbar

Dataset Structure

Dataset memiliki 9 kolom utama:

Column	Description
Transaction ID	ID unik transaksi
Date	Tanggal transaksi
Customer ID	ID pelanggan
Gender	Jenis kelamin
Age	Umur pelanggan
Product Category	Kategori produk
Quantity	Jumlah item dibeli
Price per Unit	Harga satuan
Total Amount	Total nilai transaksi

Data Cleaning Steps

Langkah cleaning dilakukan sebelum dashboard dibuat:

Step 1 — Data Type Validation :

Kolom Date dipastikan bertipe Date, bukan Text agar analisis waktu dapat dilakukan dengan benar.

02

Step 2 — Missing Value Check :

Dataset diperiksa dan tidak ditemukan missing value signifikan pada kolom utama.

03

Step 3 — Feature Engineering

Kolom tambahan dibuat untuk mendukung analisis umur dan waktu.

CALCULATED COLUMNS (Kolom Tambahan)

Age Band (Segmentasi Umur)

Digunakan untuk mengelompokkan umur per 10 tahun.

```
Age Band =  
VAR Age = 'retail_sales_dataset'[Age]  
VAR StartAge = INT(Age/10)*10  
RETURN  
StartAge & "-" & (StartAge+9)
```

Dipakai untuk:

- Bar Chart Revenue by Age Group
- KPI Best Age Segment

Output contoh:

- 20-29
- 30-39
- 40-49

MonthStart (Analisis Bulanan)

Digunakan untuk membuat tren revenue per bulan.

```
MonthStart =  
    DATE(  
        YEAR('retail_sales_dataset'[Date]),  
        MONTH('retail_sales_dataset'[Date]),  
        1  
    )
```



Dipakai untuk:

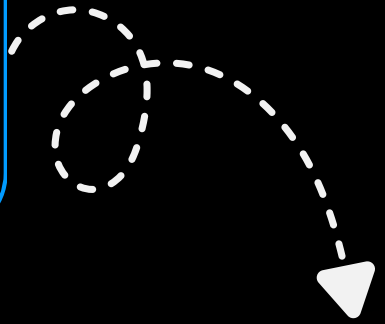
- Monthly Revenue Trend Chart
- KPI Peak Month Revenue

DAX MEASURES (FULL MEASURE LIST)

Total Revenue

Menghitung total pemasukan seluruh transaksi.

Total Revenue =
`SUM('retail_sales_dataset'[Total Amount])`



Used in:

- KPI Card Total Revenue
- Semua agregasi revenue

Revenue by Category

Lowest Category Revenue

Menentukan kategori dengan revenue terendah.

Lowest Category Revenue =
MINX(
VALUES('retail_sales_dataset'[Product Category]),
CALCULATE(SUM('retail_sales_dataset'[Total Amount]))
)



- Used in:
- KPI Lowest Performing Category

Peak Month Revenue

Peak Month Revenue

```
Top Month Revenue =  
    MAXX(  
        VALUES('retail_sales_dataset'[MonthStart]),  
        CALCULATE(SUM('retail_sales_dataset'[Total Amount]))  
    )
```



Used in:

- KPI Peak Month Revenue

Age 40–49 Revenue (Best Segment)

Age 40-49 Revenue =
CALCULATE(
SUM('retail_sales_dataset'[Total Amount]),
'retail_sales_dataset'[Age Band] = "40-49"
)



Used in:

- KPI Best Age Segment

Beauty Female Revenue

Beauty Female Revenue =
CALCULATE(
SUM('retail_sales_dataset'[Total Amount]),
'retail_sales_dataset'[Product Category] = "Beauty",
'retail_sales_dataset'[Gender] = "Female"
)

Beauty Male Revenue

Beauty Male Revenue =
CALCULATE(
SUM('retail_sales_dataset'[Total Amount]),
'retail_sales_dataset'[Product Category] = "Beauty",
'retail_sales_dataset'[Gender] = "Male"
)

Gender Spending Gap

Beauty Revenue Gap =
[Beauty Female Revenue] -
[Beauty Male Revenue]

Beauty Revenue Gap =
[Beauty Female Revenue] - [Beauty Male
Revenue]

Average Quantity (Price Impact)

Average Quantity =
AVERAGE('retail_sales_dataset'[Quantity])

Used in:

- Line Chart Price vs Quantity

DASHBOARD VISUAL CONFIGURATION

KPI Cards

KPI	MEASURE
Total Revenue	Total Revenue
Peak Month Revenue	Top Month Revenue
Lowest Category	Lowest Category Revenue
Best Age Segment	Age 40 - 49 Revenue

Raju Nuardi Akbar
Raju Nuardi Akbar

Visual 1 — Revenue by Product Category

- Visual: Bar Chart
- Axis: Product Category
- Values: Sum of Total Amount
- Values: Sum of Total Amount

Visual 2 — Monthly Revenue Trend

- Visual: Line Chart
- Axis: MonthStart
- Values: Sum of Total Amount

Visual 5 — Price Impact on Quantity

- Visual: Line Chart
- X-Axis: Price per Unit
- Y-Axis: Average Quantity

FINAL ANSWERS (RESULTS)

Visual 3 — Gender Spending (Beauty)

- Visual: Clustered Column Chart
- Axis: Gender
- Values: Sum of Total Amount
- Filter: Product Category = Beauty

Visual 4 — Revenue by Age Group

- Visual: Bar Chart
- Axis: Age Band
- Values: Sum of Total Amount
- Sort: Descending

FINAL ANSWERS (RESULTS)

Berdasarkan analisis dashboard Power BI terhadap 1000 transaksi pada dataset retail_sales_dataset, diperoleh hasil sebagai berikut:

Product Analysis

Kategori dengan pemasukan terendah adalah Beauty (144K), dibandingkan Clothing (156K) dan Electronics (157K).

Selisihnya relatif kecil (~8%), sehingga kategori Beauty tidak perlu dihapus.

Rekomendasi:

Optimalkan melalui strategi bundling dengan produk best-seller untuk meningkatkan penjualan tanpa harus memberikan diskon besar.

Time Analysis

Bulan dengan pemasukan tertinggi adalah Mei (53K), diikuti Oktober (47K) dan Desember (45K).

Tidak ditemukan pola kuat bahwa akhir tahun menjadi periode puncak penjualan.

Rekomendasi:

Fokuskan kampanye promosi besar pada periode pertengahan tahun (Mei–Juni).

Gender Analysis (Beauty)

Pada kategori Beauty:

- Female = 75K
- Male = 69K
- Selisih = 6K
-

Kategori ini sedikit lebih diminati oleh pelanggan perempuan.

Rekomendasi:

Buat promosi Beauty yang lebih terarah pada segmen Female, namun tetap pertahankan daya tarik untuk Male karena selisih tidak signifikan.

Age Loyalty Analysis

Kelompok usia paling menguntungkan adalah 40–49 tahun, dengan kontribusi revenue tertinggi.

Rekomendasi:

Target utama kampanye “Promo Member Baru” sebaiknya difokuskan pada usia 40–49 dengan program loyalitas dan benefit premium.

Price Performance Analysis

Tidak ditemukan korelasi kuat antara Price per Unit dan Quantity.
Pelanggan tidak secara konsisten membeli lebih banyak saat harga lebih murah.

Rekomendasi:

Hindari strategi diskon besar-besaran.

Lebih efektif menggunakan strategi bundling, loyalty program, dan value-based marketing.

EXECUTIVE SUMMARY

Analisis ini dilakukan menggunakan Power BI terhadap 1000 transaksi pada dataset `retail_sales_dataset` untuk mengevaluasi performa produk, waktu penjualan, segmentasi pelanggan, serta pengaruh harga terhadap jumlah pembelian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kategori Beauty memiliki pemasukan terendah (144K), namun selisihnya relatif kecil dibanding kategori lain sehingga tidak perlu dihapus. Strategi bundling dengan produk best-seller direkomendasikan untuk meningkatkan performanya.

Dari sisi waktu, pemasukan tertinggi terjadi pada bulan Mei (53K), bukan pada akhir tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan lebih dipengaruhi oleh momentum atau promosi tertentu daripada pola musiman Q4.

Pada kategori Beauty, pelanggan perempuan (75K) sedikit lebih dominan dibanding laki-laki (69K), meskipun perbedaannya tidak signifikan.

Segmentasi umur menunjukkan bahwa kelompok 40–49 tahun merupakan kontributor revenue terbesar dan menjadi target paling potensial untuk kampanye “Promo Member Baru”.

Analisis hubungan harga dan jumlah pembelian menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang kuat antara Price per Unit dan Quantity, sehingga strategi diskon besar tidak selalu efektif dalam meningkatkan volume penjualan.

Secara keseluruhan, strategi yang disarankan adalah mengoptimalkan bundling produk, memaksimalkan promosi pertengahan tahun, serta memfokuskan program loyalitas pada segmen usia 40–49 tahun untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

Overall Conclusion

Dashboard ini menunjukkan bahwa strategi bisnis yang paling efektif adalah:

- Mempertahankan Beauty dengan optimasi bundling
- Memaksimalkan campaign di pertengahan tahun
- Menargetkan pelanggan usia 40–49
- Mengutamakan strategi berbasis nilai dibanding diskon harga

Analisis ini memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih terarah dan berbasis data.

Thank You

